

ЗАДАЧА ПЛОДОВЕ – НАСЛЕДЯВАНЕ

```
Microsoft Visual Studio Debug Console

~~~~~
Всички сортове "Цитрус" са сладки, защото съдържат фруктоза.
Всички плодове имат кълбовидна форма.
~~~~~
Всички сортове "Лимон" са сладки, защото съдържат фруктоза.
Лимонът е жълт на цвят.
Лимонът има форма на удължен сфероид.

D:\Exercises\11 class\Inheritance\Fruits\bin\Debug\net8.0\Fruits.exe (process 67444)
Press any key to close this window . . .
```

Създаваме родителския клас:

```
class Fruit
{
    2 references
    public string Name { get; set; }
    3 references
    protected string form { get; set; } = "кълбовидна";

    2 references
    public Fruit(string name)
    {
        Name = name;
    }

    2 references
    public void Taste()
    {
        Console.WriteLine(new string('~', 77));
        Console.WriteLine($"Всички сортове \"{Name}\" са сладки, защото съдържат фруктоза.");
    }

    3 references
    public virtual void Form()
    {
        Console.WriteLine($"Всички плодове имат {form} форма.");
    }
}
```

Създаваме наследника:

```
class Lemon : Fruit
{
    2 references
    public string Color { get; set; }
    1 reference
    public Lemon(string name, string color) : base(name) // наследява родителския конструктор
    {
        Color = color;
    }

    1 reference
    public void Appearance()
    {
        Console.WriteLine($"Лимонът е {Color} на цвят.");
    }

    3 references
    public override void Form()
    {
        form = "угължен сферичен";
        Console.WriteLine($"Лимонът има форма на {form}.");
    }
}
```

В Main() създаваме нови обекти:

```
static void Main(string[] args)
{
    Fruit f1 = new Fruit("Цитрус"); // РОДИТЕЛ
    f1.Taste(); // общ
    f1.Form();

    Lemon l1 = new Lemon("Лимон", "жълт"); // НАСЛЕДНИК
    l1.Taste();
    l1.Appearance(); // специфичен за наследника
    l1.Form(); // презаписан
}
```

Целият код:

```
internal class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Fruit f1 = new Fruit("Цитрус"); // РОДИТЕЛ
        f1.Taste(); // общ
        f1.Form();

        Lemon l1 = new Lemon("Лимон", "жълт"); // НАСЛЕДНИК
        l1.Taste();
        l1.Appearance(); // специфичен за наследника
        l1.Form(); // презаписан
    }
}
class Fruit
```

```

{
    public string Name { get; set; }
    protected string form { get; set; } = "кълбовидна";

    public Fruit(string name)
    {
        Name = name;
    }
    public void Taste()
    {
        Console.WriteLine(new string('~', 77));
        Console.WriteLine($"Всички сортове \"{Name}\" са сладки, защото съдържат
фруктоза.");
    }

    public virtual void Form()
    {
        Console.WriteLine($"Всички плодове имат {form} форма.");
    }
}
class Lemon : Fruit
{
    public string Color { get; set; }
    public Lemon(string name, string color) : base(name) // наследява родителския
конструктор
    {
        Color = color;
    }

    public void Appearance()
    {
        Console.WriteLine($"Лимонът е {Color} на цвят.");
    }

    public override void Form()
    {
        form = "удължен сфероид";
        Console.WriteLine($"Лимонът има форма на {form}.");
    }
}

```